SmartPot

DOCUMENTACIÓN DEL COMPONENTE

SmartPot-Web-Solid

La aplicación de nueva generación de SmartPot

PWA instalable sobre SolidJS sin Virtual DOM: panel general, gráficos SVG nativos, revalidación condicional por ETag, creación de cultivos reales o virtuales, ilustración reactiva de cada cultivo, asistente de IA, control, aprendizaje, alertas y Telegram.



DOCUMENTO
SmartPot-Web-Solid

VERSIÓN
1.0 · octubre 2026

EQUIPO
SmartPotTech

PROYECTO
smartpot.app

DOCUMENTO

Ficha del documento

CAMPO	VALOR
Proyecto	SmartPot · smartpot.app
Componente	SmartPot-Web-Solid
Versión	1.0 · octubre 2026
Alcance	Arquitectura reactiva en SolidJS, pantallas, gráficos SVG nativos, creación de cultivos, ilustración del cultivo, sesión sincronizada entre pestañas, caché ETag, identidad visual, seguridad web, configuración y pruebas
Documentación de la plataforma	Documentación de migración, documentación técnica, recorrido del proyecto y diagramas generales
Mantenimiento	Se genera desde `docs/` de este repositorio con las herramientas de `.github/docs/tools`; se actualiza con cada cambio del componente

CONTENIDO

Contenido

1. Propósito

2. Arquitectura del componente

3. Crear un cultivo

4. Ilustración reactiva del cultivo y gráficos SVG nativos

5. Sesión, caché condicional ETag y seguridad

6. Configuración

7. Pruebas

8. Operación

PARTE I

El componente

SECCIÓN 01

Propósito

En palabras simples

SmartPot-Web-Solid es la nueva generación de la aplicación web progresiva (PWA) de SmartPot, reescrita en **SolidJS + TypeScript + Vite** para sustituir a la versión en React dentro del proceso de migración de la plataforma (`demo-beta`). Conserva idéntica toda la experiencia funcional y visual: muestra cada cultivo en vivo, lo compara con el rango ideal de su especie, deja crear cultivos reales o virtuales, dar órdenes a los actuadores y ver qué piensa y qué aprende el asistente, reduciendo el peso del paquete y el trabajo del navegador mediante reactividad de grano fino sin Virtual DOM, gráficos SVG nativos y revalidación condicional por `ETag`.

PANTALLA	QUÉ PERMITE
Inicio público	Presentación, funciones, especies y preguntas frecuentes; indexable
Panel general	Salud de cada cultivo, comparación de una variable en SVG nativo, últimas lecturas y análisis de la IA de toda la cuenta
Mis cultivos	Tarjetas con tipo, especie, forma, estado y salud; asistente de creación
Detalle	La ilustración del cultivo en su lugar sobre todas las secciones: resumen, asistente IA con el consejo de lugar, control con switches, historial, dispositivo (reales) o simulación (virtuales) y ajustes con el lugar y los avisos del cultivo
Control general y acciones	Modo automático y órdenes en bloque; sugerencias e historial de órdenes
Aprendizaje, alertas y perfil	Lo que aprende la IA, notificaciones, Aplicaciones (Telegram), datos y contraseña

SECCIÓN 02

Arquitectura del componente

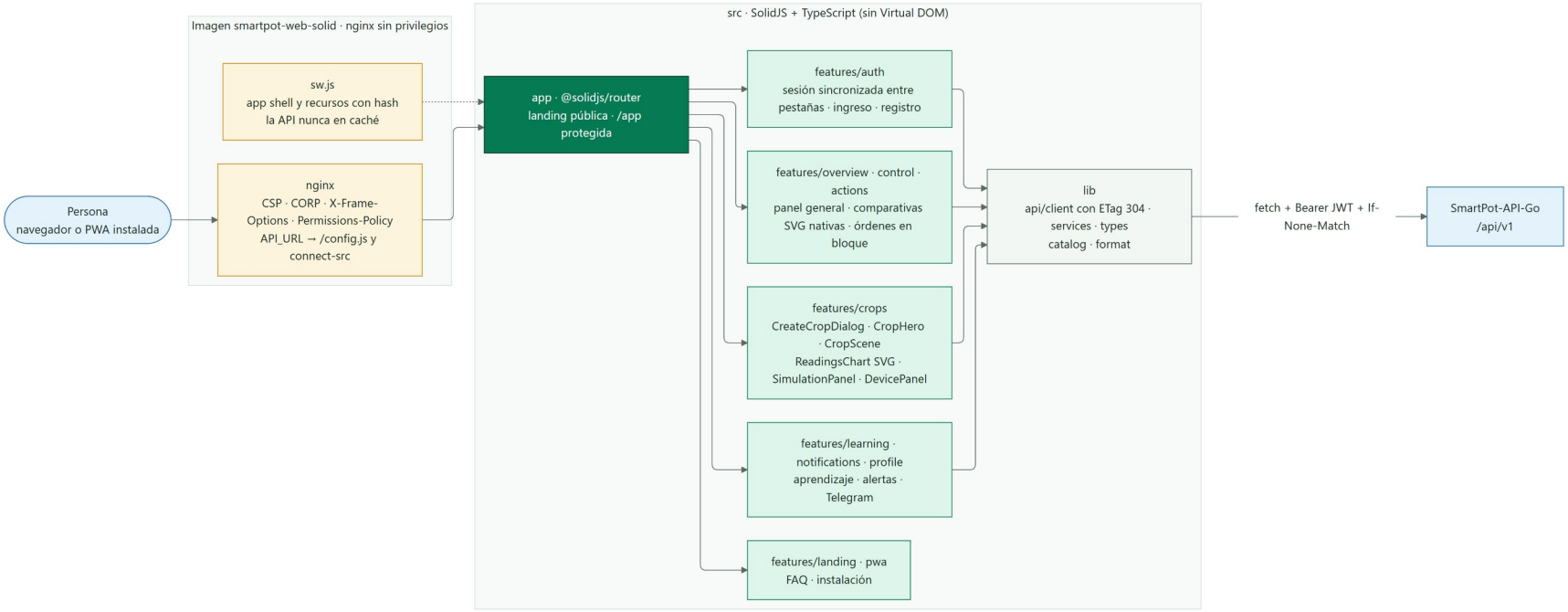


Figura 1 · *SmartPot-Web-Solid por dentro*

MERMAID

```
%%{init: {"theme": "base", "fontFamily": "Segoe UI, Arial, sans-serif", "themeVariables":
{"fontFamily": "Segoe UI, Arial, sans-serif", "fontSize": "15px", "primaryColor": "#DDF5EA",
"primaryTextColor": "#17261F", "primaryBorderColor": "#067A52", "secondaryColor": "#E3F2FB",
"secondaryTextColor": "#17261F", "secondaryBorderColor": "#1F6FA0", "tertiaryColor":
"#F2F7F4", "tertiaryTextColor": "#17261F", "tertiaryBorderColor": "#D5E3DC", "lineColor":
"#5B6B63", "textColor": "#17261F", "mainBkg": "#DDF5EA", "nodeBorder": "#067A52",
"clusterBkg": "#F7FAF8", "clusterBorder": "#D5E3DC", "edgeLabelBackground": "#FFFFFF",
"actorBkg": "#067A52", "actorBorder": "#0B3D2B", "actorTextColor": "#FFFFFF",
"actorLineColor": "#5B6B63", "signalColor": "#17261F", "signalTextColor": "#17261F",
"labelBoxBkgColor": "#0B3D2B", "labelBoxBorderColor": "#0B3D2B", "labelTextColor": "#FFFFFF",
"loopTextColor": "#0B3D2B", "noteBkgColor": "#FDF4DD", "noteBorderColor": "#C98D12",
"noteTextColor": "#17261F", "activationBkgColor": "#DDF5EA", "activationBorderColor":
"#067A52", "attributeBackgroundColorOdd": "#FFFFFF", "attributeBackgroundColorEven":
"#F2F7F4"}, "layout": "elk", "elk": {"nodePlacementStrategy": "BRANDES_KOEPF", "mergeEdges":
false, "cycleBreakingStrategy": "GREEDY"}}}%%
flowchart LR
  person(["Persona<br/>navegador o PWA instalada"])
  subgraph imagen["Imagen smartpot-web-solid · nginx sin privilegios"]
    direction TB
    nginx["nginx<br/>CSP · CORP · X-Frame-Options · Permissions-Policy<br/>API_URL →
/config.js y connect-src"]
    sw["sw.js<br/>app shell y recursos con hash<br/>la API nunca en caché"]
  end
  subgraph app["src · SolidJS + TypeScript (sin Virtual DOM)"]
    direction TB
    router["app · @solidjs/router<br/>landing pública · /app protegida"]
    auth["features/auth<br/>sesión sincronizada entre pestañas · ingreso · registro"]
    overview["features/overview · control · actions<br/>panel general · comparativas SVG
nativas · órdenes en bloque"]
    crops["features/crops<br/>CreateCropDialog · CropHero · CropScene<br/>ReadingsChart SVG ·
SimulationPanel · DevicePanel"]
    learning["features/learning · notifications · profile<br/>aprendizaje · alertas ·
Telegram"]
    landing["features/landing · pwa<br/>FAQ · instalación"]
    lib["lib<br/>api/client con ETag 304 · services · types<br/>catalog · format"]
  end
  api["SmartPot-API-Go<br/>/api/v1"]
  person ⟶ nginx ⟶ router
  sw -.→ router
  router ⟶ auth & overview & crops & learning & landing
  auth & overview & crops & learning ⟶ lib
  lib ⟶|"fetch + Bearer JWT + If-None-Match"| api
  classDef leaf fill:#DDF5EA,stroke:#067A52,color:#17261F
  classDef water fill:#E3F2FB,stroke:#1F6FA0,color:#17261F
  classDef sun fill:#FDF4DD,stroke:#C98D12,color:#17261F
  classDef clay fill:#FBE9E1,stroke:#B85A38,color:#17261F
  classDef core fill:#067A52,stroke:#0B3D2B,color:#FFFFFF
  classDef deep fill:#0B3D2B,stroke:#06281C,color:#FFFFFF
  classDef muted fill:#F2F7F4,stroke:#5B6B63,color:#17261F
  class person,api water
  class nginx,sw sun
  class router core
  class auth,overview,crops,learning,landing leaf
  class lib muted
```

Cada función vive en `src/features/<función>` con sus páginas, componentes y pruebas. `lib/api` es el único lugar que habla con la API: arma las peticiones con el token, gestiona la caché condicional por `ETag`, traduce los errores a `ApiError` en español y declara los tipos de cada respuesta. `useResource` carga y refresca las señales de SolidJS mientras la pestaña está visible.

PARTE II

Cultivos

SECCIÓN 03

Crear un cultivo

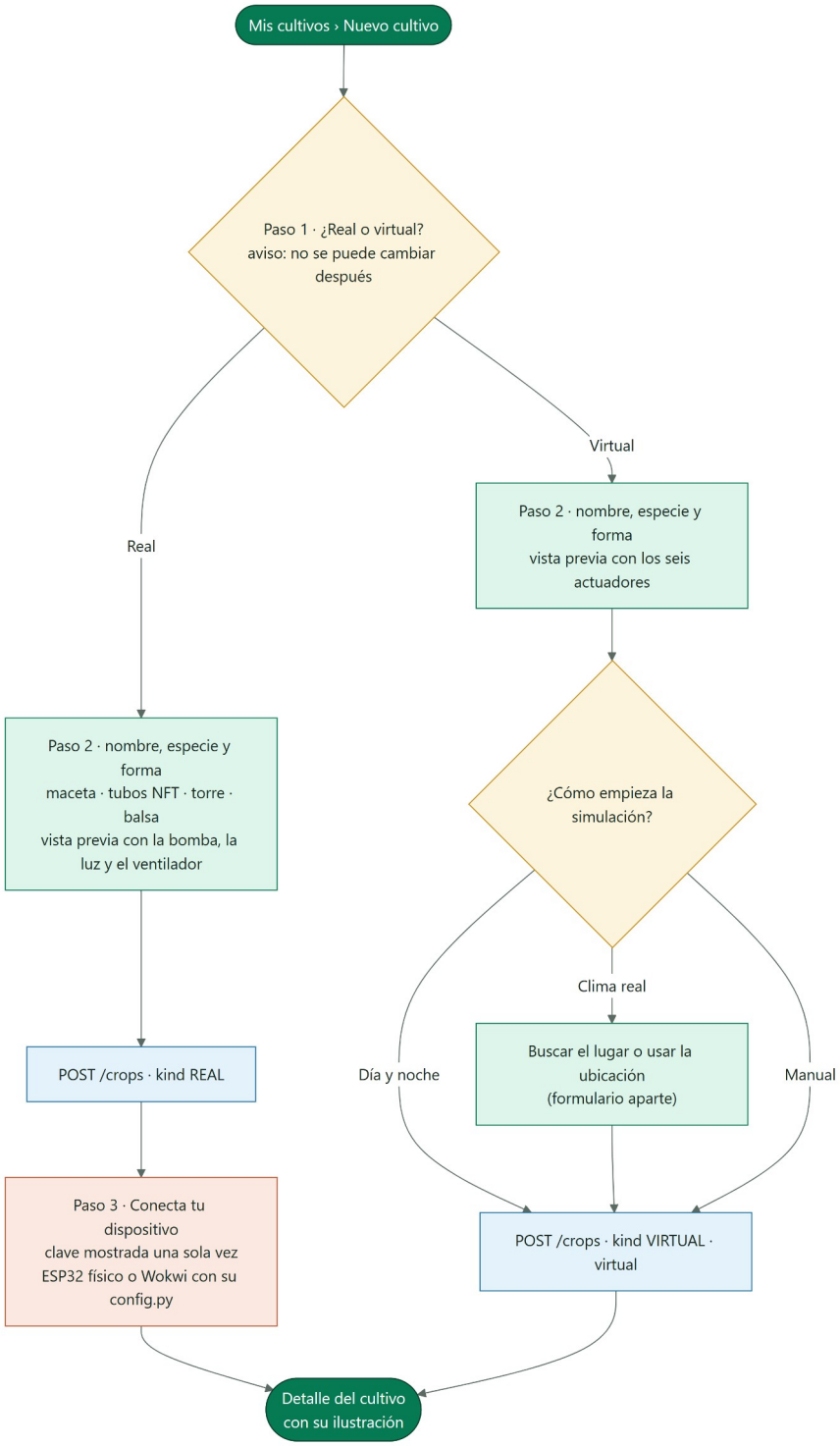


Figura 2 · *Asistente para crear un cultivo*

MERMAID

```
%%{init: {"theme": "base", "fontFamily": "Segoe UI, Arial, sans-serif", "themeVariables":
{"fontFamily": "Segoe UI, Arial, sans-serif", "fontSize": "15px", "primaryColor": "#DDF5EA",
"primaryTextColor": "#17261F", "primaryBorderColor": "#067A52", "secondaryColor": "#E3F2FB",
"secondaryTextColor": "#17261F", "secondaryBorderColor": "#1F6FA0", "tertiaryColor":
"#F2F7F4", "tertiaryTextColor": "#17261F", "tertiaryBorderColor": "#D5E3DC", "lineColor":
"#5B6B63", "textColor": "#17261F", "mainBkg": "#DDF5EA", "nodeBorder": "#067A52",
"clusterBkg": "#F7FAF8", "clusterBorder": "#D5E3DC", "edgeLabelBackground": "#FFFFFF",
"actorBkg": "#067A52", "actorBorder": "#0B3D2B", "actorTextColor": "#FFFFFF",
"actorLineColor": "#5B6B63", "signalColor": "#17261F", "signalTextColor": "#17261F",
"labelBoxBkgColor": "#0B3D2B", "labelBoxBorderColor": "#0B3D2B", "labelTextColor": "#FFFFFF",
"loopTextColor": "#0B3D2B", "noteBkgColor": "#FDF4DD", "noteBorderColor": "#C98D12",
"noteTextColor": "#17261F", "activationBkgColor": "#DDF5EA", "activationBorderColor":
"#067A52", "attributeBackgroundColorOdd": "#FFFFFF", "attributeBackgroundColorEven":
"#F2F7F4"}}}%%
flowchart TB
  start(["Mis cultivos › Nuevo cultivo"]) ⟶ kind{"Paso 1 · ¿Real o virtual?<br/>aviso: no
se puede cambiar después"}
  kind ⟶|"Real"| details["Paso 2 · nombre, especie y forma<br/>maceta · tubos NFT · torre ·
balsa<br/>vista previa con la bomba, la luz y el ventilador"]
  kind ⟶|"Virtual"| detailsv["Paso 2 · nombre, especie y forma<br/>vista previa con los
seis actuadores"]
  detailsv ⟶ mode{"¿Cómo empieza la simulación?"}
  mode ⟶|"Día y noche"| postv
  mode ⟶|"Clima real"| place["Buscar el lugar o usar la ubicación<br/>(formulario aparte)"]
⟶ postv
  mode ⟶|"Manual"| postv["POST /crops · kind VIRTUAL · virtual"]
  details ⟶ post["POST /crops · kind REAL"]
  post ⟶ guide["Paso 3 · Conecta tu dispositivo<br/>clave mostrada una sola vez<br/>ESP32
físico o Wokwi con su config.py"]
  guide ⟶ live(["Detalle del cultivo<br/>con su ilustración"])
  postv ⟶ live
  classDef leaf fill:#DDF5EA,stroke:#067A52,color:#17261F
  classDef water fill:#E3F2FB,stroke:#1F6FA0,color:#17261F
  classDef sun fill:#FDF4DD,stroke:#C98D12,color:#17261F
  classDef clay fill:#FBE9E1,stroke:#B85A38,color:#17261F
  classDef core fill:#067A52,stroke:#0B3D2B,color:#FFFFFF
  classDef deep fill:#0B3D2B,stroke:#06281C,color:#FFFFFF
  classDef muted fill:#F2F7F4,stroke:#5B6B63,color:#17261F
  class start,live core
  class kind,mode sun
  class details,detailsv,place leaf
  class post,postv water
  class guide clay
```

DECISIÓN	DETALLE
Tipo	Real (un ESP32 con el firmware, físico o en Wokwi) o virtual (lo simula SmartPot). No cambia después; Ajustes lo muestra y explica cómo crear otro
Forma	Maceta, tubos NFT, torre vertical o balsa flotante; se puede cambiar en Ajustes y solo afecta la ilustración
Lugar	Bajo techo o al aire libre, cuánto sol recibe y la ubicación; se puede cambiar en Ajustes

DECISIÓN	DETALLE
Vista previa	La escena del cultivo con la especie y la forma elegidas y los actuadores con los que nace
Real	Muestra la clave una sola vez y la guía: circuito y pines, firmware y `config.py` con la red WiFi y la CA del broker (que toma de `/ca.crt`), o el proyecto de Wokwi con la red `Wokwi-GUEST`
Virtual	Día y noche, clima real (buscador de lugares o ubicación del dispositivo) o manual; abre el cultivo y su configuración queda en la pestaña Simulación

SECCIÓN 04

Ilustración reactiva del cultivo y gráficos SVG nativos

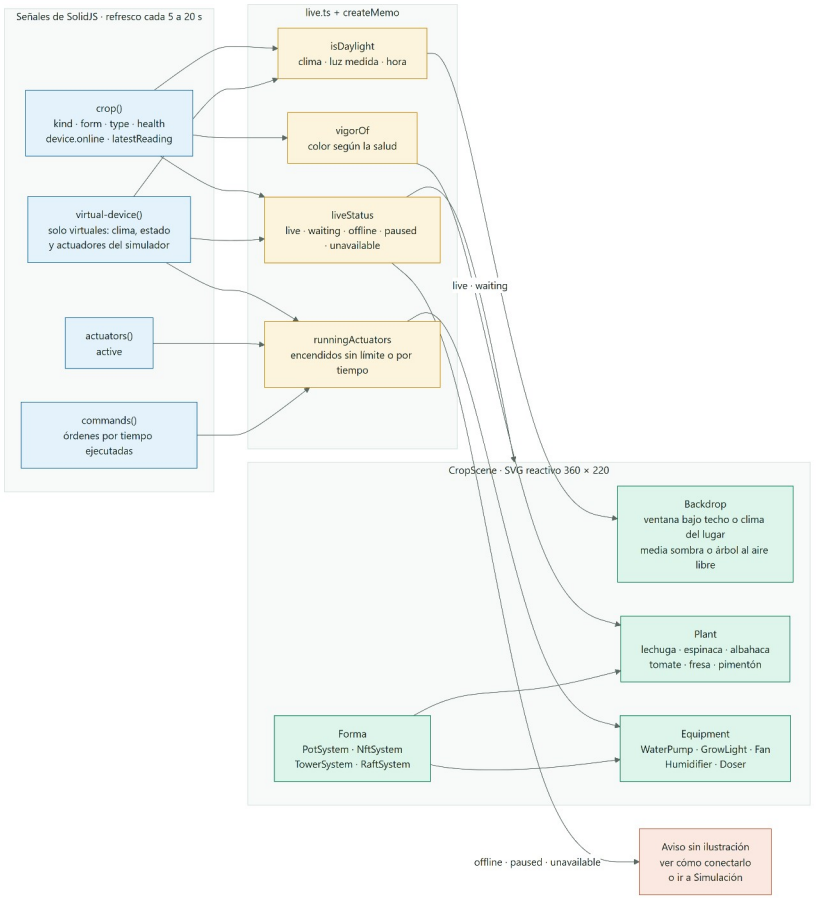


Figura 3 · *Cómo se dibuja la ilustración reactiva del cultivo*

MERMAID

```
%%{init: {"theme": "base", "fontFamily": "Segoe UI, Arial, sans-serif", "themeVariables":
{"fontFamily": "Segoe UI, Arial, sans-serif", "fontSize": "15px", "primaryColor": "#DDF5EA",
"primaryTextColor": "#17261F", "primaryBorderColor": "#067A52", "secondaryColor": "#E3F2FB",
"secondaryTextColor": "#17261F", "secondaryBorderColor": "#1F6FA0", "tertiaryColor":
"#F2F7F4", "tertiaryTextColor": "#17261F", "tertiaryBorderColor": "#D5E3DC", "lineColor":
"#5B6B63", "textColor": "#17261F", "mainBkg": "#DDF5EA", "nodeBorder": "#067A52",
"clusterBkg": "#F7FAF8", "clusterBorder": "#D5E3DC", "edgeLabelBackground": "#FFFFFF",
"actorBkg": "#067A52", "actorBorder": "#0B3D2B", "actorTextColor": "#FFFFFF",
"actorLineColor": "#5B6B63", "signalColor": "#17261F", "signalTextColor": "#17261F",
"labelBoxBkgColor": "#0B3D2B", "labelBoxBorderColor": "#0B3D2B", "labelTextColor": "#FFFFFF",
"loopTextColor": "#0B3D2B", "noteBkgColor": "#FDF4DD", "noteBorderColor": "#C98D12",
"noteTextColor": "#17261F", "activationBkgColor": "#DDF5EA", "activationBorderColor":
"#067A52", "attributeBackgroundColorOdd": "#FFFFFF", "attributeBackgroundColorEven":
"#F2F7F4"}}}%%
flowchart LR
  subgraph datos["Señales de SolidJS · refresco cada 5 a 20 s"]
    direction TB
    crop["crop()<br/>kind · form · type · health<br/>device.online · latestReading"]
    acts["actuators()<br/>active"]
    cmds["commands()<br/>órdenes por tiempo ejecutadas"]
    simd["virtual-device()<br/>solo virtuales: clima, estado<br/>y actuadores del simulador"]
  end
  subgraph live["live.ts + createMemo"]
    direction TB
    status["liveStatus<br/>live · waiting · offline · paused · unavailable"]
    running["runningActuators<br/>encendidos sin límite o por tiempo"]
    day["isDaylight<br/>clima · luz medida · hora"]
    vigor["vigorOf<br/>color según la salud"]
  end
  empty["Aviso sin ilustración<br/>ver cómo conectarlo<br/>o ir a Simulación"]
  subgraph scene["CropScene · SVG reactivo 360 × 220"]
    direction TB
    backdrop["Backdrop<br/>ventana bajo techo o clima del lugar<br/>media sombra o árbol al
aire libre"]
    system["Forma<br/>PotSystem · NftSystem<br/>TowerSystem · RaftSystem"]
    plant["Plant<br/>lechuga · espinaca · albahaca<br/>tomate · fresa · pimentón"]
    equip["Equipment<br/>WaterPump · GrowLight · Fan<br/>Humidifier · Doser"]
  end
  crop ⟶ status & day & vigor
  simd ⟶ status & day & running
  acts & cmds ⟶ running
  status ⟶|"offline · paused · unavailable"| empty
  status ⟶|"live · waiting"| scene
  running ⟶ equip
  day ⟶ backdrop
  vigor ⟶ plant
  system ⟶ plant & equip
  classDef leaf fill:#DDF5EA,stroke:#067A52,color:#17261F
  classDef water fill:#E3F2FB,stroke:#1F6FA0,color:#17261F
  classDef sun fill:#FDF4DD,stroke:#C98D12,color:#17261F
  classDef clay fill:#FBE9E1,stroke:#B85A38,color:#17261F
  classDef core fill:#067A52,stroke:#0B3D2B,color:#FFFFFF
  classDef deep fill:#0B3D2B,stroke:#06281C,color:#FFFFFF
  classDef muted fill:#F2F7F4,stroke:#5B6B63,color:#17261F
  class crop,acts,cmds,simd water
  class status,running,day,vigor sun
```

```
  class empty clay
  class backdrop,system,plant,equip leaf
```

PIEZA	QUÉ DIBUJA
Maceta	Depósito con la bomba, tubo que gotea sobre el sustrato y dosificadores sobre la tapa
Tubos NFT	Tres tubos con cuatro plantas cada uno, colector de entrada y retorno al depósito; la película de solución corre si la bomba está encendida
Torre vertical	Columna con bolsillos escalonados; la bomba sube la solución y cae en gotas por dentro
Balsa flotante	Estanque con la balsa, raíces en la solución y burbujas desde la piedra difusora
Luz ultravioleta	Barra con LED; encendida ilumina las plantas
Ventilador y humidificador	Aspas que giran con corriente de aire; bruma que sube
Plantas	La especie tal como es: lechuga en roseta, espinaca de hoja ancha, albahaca de hojas pareadas, tomate con tutor, flores y frutos rojos, fresa con flor blanca y frutos, pimentón rojo y amarillo; las hojas con el color de su salud: verde sano, amarillento en riesgo, ocre crítico

Gracias a las señales de SolidJS (`createSignal`, `createMemo`), la escena SVG (`CropScene`) y los gráficos de series temporales (`ReadingsChart` y `MetricComparison`) actualizan únicamente los atributos y nodos que cambian en cada lectura o cuenta regresiva, sin Virtual DOM ni dependencias de gráficos externas.

PARTE III

Operación

SECCIÓN 05

Sesión, caché condicional ETag y seguridad

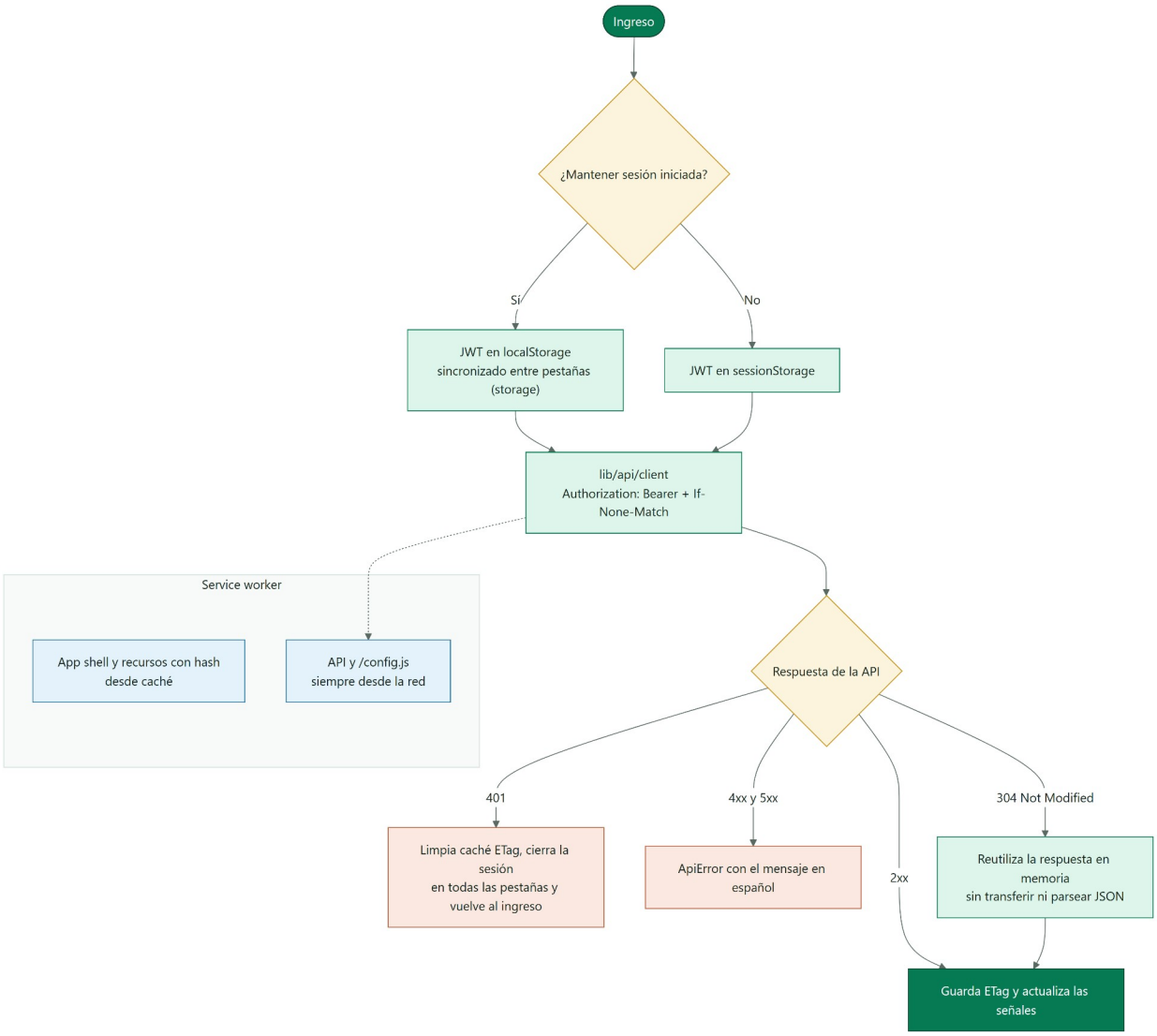


Figura 4 · *Sesión sincronizada y caché condicional ETag*

MERMAID

```
%%{init: {"theme": "base", "fontFamily": "Segoe UI, Arial, sans-serif", "themeVariables":
{"fontFamily": "Segoe UI, Arial, sans-serif", "fontSize": "15px", "primaryColor": "#DDF5EA",
"primaryTextColor": "#17261F", "primaryBorderColor": "#067A52", "secondaryColor": "#E3F2FB",
"secondaryTextColor": "#17261F", "secondaryBorderColor": "#1F6FA0", "tertiaryColor":
"#F2F7F4", "tertiaryTextColor": "#17261F", "tertiaryBorderColor": "#D5E3DC", "lineColor":
"#5B6B63", "textColor": "#17261F", "mainBkg": "#DDF5EA", "nodeBorder": "#067A52",
"clusterBkg": "#F7FAF8", "clusterBorder": "#D5E3DC", "edgeLabelBackground": "#FFFFFF",
"actorBkg": "#067A52", "actorBorder": "#0B3D2B", "actorTextColor": "#FFFFFF",
"actorLineColor": "#5B6B63", "signalColor": "#17261F", "signalTextColor": "#17261F",
"labelBoxBkgColor": "#0B3D2B", "labelBoxBorderColor": "#0B3D2B", "labelTextColor": "#FFFFFF",
"loopTextColor": "#0B3D2B", "noteBkgColor": "#FDF4DD", "noteBorderColor": "#C98D12",
"noteTextColor": "#17261F", "activationBkgColor": "#DDF5EA", "activationBorderColor":
"#067A52", "attributeBackgroundColorOdd": "#FFFFFF", "attributeBackgroundColorEven":
"#F2F7F4"}}}%%
flowchart TB
  login(["Ingreso"]) ⟶ keep{"¿Mantener sesión iniciada?"}
  keep ⟶|"Sí"| local["JWT en localStorage<br/>sincronizado entre pestañas (storage)"]
  keep ⟶|"No"| session["JWT en sessionStorage"]
  local & session ⟶ request["lib/api/client<br/>Authorization: Bearer + If-None-Match"]
  request ⟶ resp{"Respuesta de la API"}
  resp ⟶|"401"| logout["Limpia caché ETag, cierra la sesión<br/>en todas las pestañas y
vuelve al ingreso"]
  resp ⟶|"4xx y 5xx"| error["ApiError con el mensaje en español"]
  resp ⟶|"304 Not Modified"| cached["Reutiliza la respuesta en memoria<br/>sin transferir
ni parsear JSON"]
  resp ⟶|"2xx"| data["Guarda ETag y actualiza las señales"]
  cached ⟶ data
  subgraph sw["Service worker"]
    direction LR
    shell["App shell y recursos con hash<br/>desde caché"]
    net["API y /config.js<br/>siempre desde la red"]
  end
  request -.→ net
  classDef leaf fill:#DDF5EA,stroke:#067A52,color:#17261F
  classDef water fill:#E3F2FB,stroke:#1F6FA0,color:#17261F
  classDef sun fill:#FDF4DD,stroke:#C98D12,color:#17261F
  classDef clay fill:#FBE9E1,stroke:#B85A38,color:#17261F
  classDef core fill:#067A52,stroke:#0B3D2B,color:#FFFFFF
  classDef deep fill:#0B3D2B,stroke:#06281C,color:#FFFFFF
  classDef muted fill:#F2F7F4,stroke:#5B6B63,color:#17261F
  class login,data core
  class keep,resp sun
  class local,session,request,cached leaf
  class logout,error clay
  class shell,net water
```

CONTROL	DETALLE
CSP y CORP	`script-src 'self'`, `style-src 'self'`, `connect-src` limitado a la API y `Cross-Origin-Resource-Policy: same-origin`
Cabeceras	`X-Frame-Options: DENY`, `nosniff`, `Referrer-Policy` y `Permissions-Policy` (geolocalización solo del propio sitio y solo cuando la persona la pide)

CONTROL	DETALLE
Revalidación `ETag`	El cliente envía `If-None-Match` en lecturas `GET`; `SmartPot-API-Go` responde `304 Not Modified` sin cuerpo cuando los datos no cambiaron, e invalida la caché tras cualquier cambio
Sesión multipestaña	JWT en `sessionStorage`, o en `localStorage` con «Mantener sesión iniciada»; los cambios de sesión se propagan entre pestañas mediante `window.addEventListener("storage")`
Clave del dispositivo	Solo se muestra al crear un cultivo real o al rotarla
SEO	Metadatos, Open Graph, JSON-LD (`Organization`, `WebSite`, `SoftwareApplication`, `FAQPage`), `robots.txt` y `sitemap.xml`; `/app` no se indexa

SECCIÓN 06

Configuración

VARIABLE	DÓNDE	USO
`VITE_API_URL`	`.env` en desarrollo	URL de la API para `pnpm dev`
`API_URL`	Contenedor	Se escribe al arrancar en `/config.js` y en la CSP: la misma imagen sirve para cualquier entorno

SECCIÓN 07

Pruebas

`pnpm lint`, `pnpm typecheck`, `pnpm test` y `pnpm build`. Las 66 pruebas de Vitest y `@solidjs/testing-library` cubren el cliente HTTP, la revalidación condicional por `ETag` (`304 Not Modified`) y sus errores, la sesión, las validaciones, el ingreso, los componentes del cultivo, los switches, el asistente con pronóstico, consejo de lugar y lo aprendido, la comparación de modelos, Aplicaciones y avisos por cultivo, el panel general, la ilustración del cultivo (formas, especies, lugar, actuadores, clima y conexión), la Simulación en dos partes, la creación real o virtual, la guía de conexión con la CA y los requisitos de SEO y PWA.

SECCIÓN 08

Operación

TAREA	CÓMO
Imagen	`ghcr.io/smartpottech/smartpot-web-solid`: nginx sin privilegios, solo lectura con `tmpfs`
Entorno `demo-beta`	Sustituye a `smartpot-web` en `.github/docker/demo-beta/compose.yaml` y `compose.build.yaml`

TAREA	CÓMO
Íconos	`pnpm icons` regenera los PNG de la PWA desde los SVG
Caché del navegador	Una versión nueva del service worker reemplaza el app shell al recargar